

Práctica 3: Determinización y Minimización

Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad, FCEN-UBA

Segundo Cuatrimestre 2025

Ejercicio 1. Para los siguientes autómatas finitos no determinísticos, dar un autómata determinístico mínimo que reconozca el mismo lenguaje:

a. $M_0 = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta_0, q_0, \{q_3\} \rangle,$

		a	b	λ
$\delta_0 =$	q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
	q_1	$\{q_2\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
	q_2	$\{q_3\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
	q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$

b. $M_0 = \langle \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{a, b\}, \delta_0, 0, \{6\} \rangle,$

		a	b	λ
$\delta_0 =$	0	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{4\}$
	1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{0, 3\}$
	2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{0, 3\}$
	3	$\{4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
	4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{5\}$
	5	$\{6\}$	$\{6\}$	$\emptyset$
	6	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{5\}$

c. $M_0 = \langle \{p, q, r, s\}, \{0, 1\}, \delta_0, p, \{q, s\} \rangle,$

		0	1	λ
$\delta_0 =$	p	$\{q, s\}$	$\{q\}$	$\emptyset$
	q	$\{r\}$	$\{q, r\}$	$\emptyset$
	r	$\{s\}$	$\{p\}$	$\emptyset$
	s	$\emptyset$	$\{p\}$	$\emptyset$

Ejercicio 2. Dar autómatas finitos determinísticos mínimos para los lenguajes de los ejercicios 1 y 2 de la práctica 2.

Ejercicio 3. Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ y los siguientes lenguajes $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$, dar un autómata finito determinístico mínimo para $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$:

$\mathcal{L}_1 = \{\alpha \mid \alpha \in \Sigma^* \wedge 01 \text{ es subcadena de } \alpha\}.$

$\mathcal{L}_2 = \{\alpha \mid \alpha \in \Sigma^* \wedge \alpha \text{ tiene una cantidad par de ceros}\}.$